

技术方案建议书

业余无线电卫星 UV 通信地面站

建设方案及功能介绍



现场已建 UV 双频卫星通信天线系统（实景）

文档属性： 方案与功能说明	适用对象： 项目建设、技术评审与运维人员
版本： V1.0	编制日期： 2026 年 9 月

说明：全文不出现具体设备品牌及型号；最终技术参数以深化设计、链路预算和现场验收为准。

目录

- 1 项目概述与建设目标
- 2 现场系统与总体方案
- 3 系统组成及接口说明
- 4 核心功能介绍
- 5 典型业务流程
- 6 软件与数据管理
- 7 安装部署与工程要求
- 8 安全、合规与风险控制
- 9 测试验收建议
- 10 运维保障与培训
- 11 可扩展能力
- 12 交付边界与待确认事项

阅读提示 本方案采用设备类别和功能模块描述，不涉及任何具体品牌、型号或供应商。带有“可选”“建议”“以实测为准”的内容，需在深化设计阶段结合许可条件、卫星任务参数和现场测试确认。

方案摘要

本项目面向低轨业余无线电卫星过境通信、信标与遥测接收、通联演示、教学科研及运行记录等应用，建设一套由室外双频定向天线、方位/俯仰跟踪机构、射频馈线与保护单元、室内收发及信号处理单元、轨道预报与自动跟踪软件、数据存储及运维保障设施组成的 UV 频段地面站。

系统以“可用、可管、可扩展、可验证”为设计主线：既支持人工操作，也可按预先配置的卫星计划自动完成目标选择、天线指向、多普勒修正、接收解调、过程记录与任务归档；同时通过权限、联锁、日志和合规配置约束发射行为，确保运行边界清晰。

总体价值 形成覆盖“卫星预报—自动跟踪—信号收发—数据处理—结果归档—运维审计”的闭环能力，为常态化卫星观测、技术培训和后续协议扩展提供统一平台。

1 项目概述与建设目标

1.1 建设背景

业余无线电卫星通常运行于低地球轨道，单次可见窗口短、角速度变化明显，并伴随频率多普勒偏移。地面站需要在有限过境时间内完成目标判定、天线跟踪、频率补偿、信号解调和数据留存。相较固定全向接收，双频定向天线配合方位/俯仰跟踪能够在合规功率范围内提高链路预算利用效率，并增强弱信号接收和任务复现能力。

1.2 建设目标

- 覆盖 VHF/UHF 业余卫星常见业务场景，具备双频接收以及在合法授权条件下的发射能力。
- 根据轨道根数和站点坐标预测卫星过境，驱动天线完成方位、俯仰二维跟踪。
- 对收发频率进行实时或分段多普勒修正，提高窄带语音、数据和信标接收稳定性。
- 支持音频、基带、频谱或解码数据的监视、记录、检索与导出，形成任务证据链。
- 建立可操作、可维护、可扩展的软硬件架构，并预留远程运维和协议扩展接口。
- 通过发射权限、频段白名单、设备联锁和日志审计保证安全合规运行。

1.3 设计原则

原则	设计说明
功能完整	覆盖预测、跟踪、收发、处理、记录、运维及验收闭环。
模块解耦	天馈、转台、射频、控制和业务软件采用清晰接口，便于维护替换。
安全优先	机械限位、电气保护、雷电浪涌防护、权限与发射联锁协同设计。
数据可追溯	任务计划、关键操作、设备状态、录音/频谱/解码结果统一关联。
适度扩展	为新增卫星、调制方式、解码器、远程访问和监测节点预留能力。

2 现场系统与总体方案

2.1 现场可见构成



现场安装形态：双频定向天线、二维跟踪机构、支撑结构、馈线及邻近户外机箱

根据提供的现场照片，可确认系统采用屋面布置，配置两组不同尺度的定向天线，并由同一方位/俯仰机构带动；现场可见支撑立杆、三脚支架、临时压载、射频/控制线缆以及邻近户外机箱。照片只能作为已建形态的说明，无法据此确认设备品牌、内部器件、额定指标、接地连续性或最终抗风能力。

工程复核建议 如系统由临时试验转入长期值守，建议对屋面承载、连接紧固、抗风、馈线固定、防水弯、接地与防雷、机箱散热及检修通道进行专项复核，并形成现场签字记录。

2.2 总体架构

层级	主要模块	作用
空间目标层	业余无线电卫星	提供信标、遥测、转发器或数据业务；实际能力按目标卫星公开资料确认。
天线与跟踪层	VHF/UHF 定向天线、方位/俯仰驱动、位置反馈	形成方向性增益并随卫星过境改变指向。
射频链路层	馈线、滤波/合路、前端保护、低噪声接收、功率控制	连接天线与收发设备，控制损耗、互扰和过载风险。

层级	主要模块	作用
收发与信号层	双频收发、软件定义接收或音频/基带接口	完成调谐、调制解调、频谱监视和信号输出。
控制与业务层	轨道预报、跟踪、多普勒、任务编排、解码与日志	把过境计划转化为可执行任务并保存结果。
保障层	供配电、接地防雷、网络、机柜、监控与备份	保障连续、安全、可维护运行。

2.3 信号与控制关系

- 01 轨道计算 业务主机读取站点坐标和最新轨道根数，生成可见窗口、方位、仰角和速度信息。
- 02 跟踪控制 控制软件把目标角度发送给转台控制单元，位置反馈用于限位、误差判断和状态显示。
- 03 射频接收 卫星下行经天线、馈线和接收前端进入收发/信号处理设备。
- 04 多普勒补偿 软件按相对径向速度更新接收频率；需要发射时对上行频率同步修正。
- 05 业务处理 音频、频谱、基带或解码数据进入业务软件，叠加时间、目标和设备状态后存档。
- 06 结果输出 生成任务日志、录音/频谱文件、解码报文、状态记录和可选统计报表。

3 系统组成及接口说明

组成	功能说明	主要接口
双频定向天线	分别覆盖 VHF 与 UHF 业务频段；按链路预算确定单元数、极化方式和安装间距。	射频接口、机械安装面
方位/俯仰跟踪机构	提供二维转动、角度反馈、原点/限位与人工控制；应满足天线负载及安全裕量。	控制/反馈接口、电源
天线支撑与基础	完成载荷传递、结构固定和检修空间布置；长期使用需完成抗风与屋面条件复核。	机械连接、接地连接
射频馈线与接头	连接天线与室内/户外射频单元，兼顾衰减、屏蔽、防水和弯曲半径。	标准射频接口
接收前端与滤波	可配置低噪声放大、带通/陷波、合路/分路和过载保护，改善弱信号接收与共址抗扰。	射频输入/输出、偏置供电
双频收发单元	完成语音或数据业务的调谐和收发；发射必须受权限、功率和频段策略约束。	射频、音频/数据、控制
频谱/基带处理单元	可用于宽带频谱观察、IQ 采样、协议解调和事后分析。	射频或中频、USB/网络
转台控制单元	接收目标角度，执行驱动并返回位置、限位和故障状态。	串行/网络、驱动、电源
业务控制主机	运行轨道预报、自动跟踪、多普勒、解码、录制、任务管理和报表功能。	网络、串行、USB、音频
供配电与防护	为各模块分路供电，配置保护、浪涌抑制、接地和应急断电。	交流/直流电源、保护地
网络与时钟	提供软件更新、远程运维、数据传输及统一时间基准。	以太网、授时接口
户外机箱/室内机柜	完成器件收纳、环境防护、散热、标识和检修组织。	线缆引入、接地、通风

3.1 接口设计要求

- 射频链路应形成从天线到收发端的完整损耗清单，标注频段、方向、线缆长度和防水处理。
- 控制接口应明确通信方式、地址/端口、波特率或协议、角度单位、超时和故障码。
- 所有电源回路应有清晰标识，发射设备、转台和计算机宜分路保护并具备紧急断电能力。
- 户外穿线应设置滴水弯、密封及拉力释放，避免接头承受线缆自重。
- 系统时间宜统一到可靠时源，任务日志、录音、频谱和解码文件使用一致时间戳。

4 核心功能介绍

功能	功能说明	使用价值
卫星库管理	维护目标名称、目录编号、上下行频率、模式、极化、信标与转发器信息；支持启停和备注。	减少临时查找，形成统一任务配置。
轨道数据管理	导入或更新两行轨道根数，校验更新时间和目标对应关系，保留更新记录。	保证过境预报基础数据可追溯。
过境预报	按站点位置计算可见开始、最高点、结束时刻、最大仰角、方位变化和预计时长。	便于制定观测计划和人员安排。
二维自动跟踪	按时间连续输出方位/俯仰目标值，显示实测角度、跟踪误差、限位和运动状态。	在短过境窗口内保持天线指向。
多普勒修正	根据相对运动计算频移，对接收或收发频率进行连续/步进调整，并允许人工微调。	提高窄带信号可读性和解调成功率。
频谱监视	显示工作频段瀑布图、频谱、信号强度和占用情况；支持标记与截图。	辅助找星、干扰识别和参数调整。
语音与数据收发	支持目标卫星公开业务所需的语音或数据模式；实际模式按授权、设备和协议插件确定。	覆盖通联演示、信标接收和数据业务。
遥测/信标解码	接入相应解码器后解析公开协议报文，展示原始帧、字段值、校验状态与时间。	便于教学、卫星健康观测和数据分析。
任务编排	为每次过境配置目标、频点、模式、跟踪起止、录制、解码和通知动作。	降低重复操作并提高运行一致性。
人工/自动切换	允许人工点动、手动调谐和自动任务模式切换；切换过程保持限位与发射联锁。	兼顾调试、应急和常态化值守。
状态监视与告警	监视转台角度、设备在线、通信超时、磁盘容量、温度/电源等可采集状态。	及时识别影响任务的异常。
全过程记录	关联保存计划、控制指令、设备状态、频率变化、录音/频谱/解码结果和操作人。	支持复盘、验收和合规审计。
查询与报表	按日期、目标、结果和操作人检索任务，导出记录清单及统计摘要。	便于成果汇总和运行评估。
权限与联锁	按角色控制查看、配置、人工控制和发射权限；对禁发条件、频段和功率进行策略约束。	降低误操作和违规发射风险。

4.1 自动跟踪功能说明

自动跟踪以站点地理位置、系统时间和目标轨道数据为输入。软件计算目标在本地坐标系中的实时方位角和仰角，在可跟踪区间内向转台控制单元发送目标值；控制单元反馈实际角度，软件据此显示偏差并判断超时、卡滞或越限。接近地平线时可根据现场遮挡设置最低工作仰角，避免无效追踪和不安全姿态。

4.2 多普勒补偿功能说明

低轨卫星相对地面站的径向速度在过境过程中不断变化，会引起上、下行频率偏移。系统根据轨道计算结果和配置频点得到补偿量，通过设备控制接口调整工作频率。对带宽较窄的信标或数据模式，更新步长应更细；对人工语音操作，可保留旋钮/软件微调并记录最终偏置。补偿方向、基准频率和更新速率须在联调阶段针对每类业务验证。

4.3 发射控制说明

重要边界 接收任务可以按计划自动执行；发射功能应默认关闭或处于受控状态。仅在操作人员资质、台站许可、目标频率/模式、功率限制及卫星业务规则均满足时开放，并保留人工确认、禁发区间、超时释放和完整日志。

5 典型业务流程

5.1 自动接收任务

- 01 准备** 检查轨道数据有效期、站点时间、设备在线状态、存储空间和天气条件。
- 02 选星** 从卫星库选择目标，确认下行频点、模式、最低仰角和录制/解码策略。
- 03 预置** 任务开始前将天线转至预置方向，收发设备调谐到预计捕获频率。
- 04 捕获** 进入可见窗口后启动自动跟踪、多普勒修正、频谱监视与录制。
- 05 处理** 实时监听/解码并标记关键事件；异常时允许人工微调或停止任务。
- 06 收尾** 卫星离站后停止录制，天线归位，汇总日志并生成任务结果。

5.2 人工通联任务

- 01 合规确认** 确认操作人员资格、呼号、许可范围、卫星转发器状态和业务规则。
- 02 链路配置** 核对上/下行频率、模式、偏差、功率上限和收发切换方式。

- 03 接收优先** 先捕获下行并确认链路、跟踪和多普勒方向正确，再申请开启发射。
- 04 受控发射** 使用必要且适当的功率，遵守通联秩序；异常或离开工作区立即释放发射。
- 05 记录归档** 保存通联时间、目标、频率/模式、操作人、对方呼号和必要的技术记录。

5.3 异常处置流程

异常	处置建议	恢复条件
目标未捕获	核对系统时间、轨道数据、站点坐标、天线指向、频率与极化；观察频谱而非盲目发射。	确认目标信息及接收链路正常。
转台不动作/角度异常	立即停止自动任务，检查急停、限位、控制通信、供电及机械阻滞；禁止强行越限。	人工点动及角度反馈测试通过。
接收过载或互扰	降低前端增益，启用滤波/衰减，检查共址发射源和接头屏蔽。	频谱底噪及目标信号恢复正常。
软件失联	停止发射，保持或归位天线，检查控制接口、网络和进程，保留日志。	关键模块重新上线并通过自检。
恶劣天气	停止室外机构动作和发射，按现场安全规程断开/保护相关设备。	天气与结构安全条件恢复并检查无异常。

6 软件与数据管理

6.1 软件功能分层

软件模块	主要职责	关键数据
设备适配层	封装转台、收发、频谱和传感器接口，统一连接、状态和错误处理。	设备状态、控制命令、故障码
轨道与几何层	管理站点、轨道根数、过境计算、方位/仰角和多普勒。	目标轨道、可见窗口、补偿量
任务执行层	按计划编排预置、跟踪、调谐、录制、解码和归位动作。	任务模板、执行步骤、事件
业务应用层	提供频谱、音频、解码、人工控制、查询和报表界面。	录音、频谱/IQ、解码帧、备注
管理与审计层	用户角色、权限、配置版本、日志、备份和告警。	账户、策略、操作日志、备份记录

6.2 数据组织建议

- 每次过境生成唯一任务编号，关联目标、计划时间、实际时间、操作人和执行结果。
- 原始数据与派生数据分开保存：原始录音/频谱/IQ/报文不覆盖，解码结果可重新生成。
- 配置变更保留版本和生效时间，尤其是频点、模式、轨道数据源、限位和发射策略。
- 按照存储容量制定在线保留、归档和清理周期；重要任务至少保留两份独立副本。

- 导出文件应包含明确时间基准、站点标识、目标标识和数据格式说明。

6.3 用户角色建议

角色	典型权限
观察员	查看卫星预报、频谱、任务状态和已授权的历史结果，不改变设备配置。
操作员	创建/执行接收任务、人工微调、填写任务记录；发射权限需单独授予。
授权发射操作员	在资格与许可满足的条件下启用发射，执行受控通联并完成日志。
系统管理员	维护用户、设备接口、策略、备份和系统参数；不等同于自动获得发射授权。
审计/管理人员	查看运行统计、配置变更、告警和操作日志，不能直接控制设备。

7 安装部署与工程要求

7.1 室外天线与结构

- 根据屋面结构、风环境、天线迎风面积和转台载荷进行结构校核，固定方式由具备相应能力的专业人员确认。
- 天线旋转包络内不得存在女儿墙、避雷构件、线缆或其他障碍物，检修人员不得进入运动区。
- 设置机械与软件双重限位，归位方向应避开不安全姿态；线缆长度须覆盖全行程且不缠绕。
- 紧固件、支撑件和户外连接件应适应长期日晒、温差、雨雪及腐蚀环境，建立定期复紧计划。
- 临时压载方式转为长期运行前，应完成载荷、滑移和倾覆风险复核，避免损伤屋面防水层。

7.2 馈线、防水与电磁兼容

- 馈线尽量短直，按频段和长度核算损耗；收发端、天线端及中间接头统一编号。
- 户外接头采用分层密封，线缆进入机箱或建筑前设置滴水弯并做拉力释放。
- 低噪声前端宜靠近天线布置，同时考虑过载、直流馈电、旁路和维护可达性。
- 在复杂电磁环境中，通过频谱普查确定必要的带通、陷波、共模抑制和设备隔离措施。
- 发射链路 with 宽带接收链路同时存在时，应验证收发隔离和防止前端损坏的保护逻辑。

7.3 防雷接地与供电

- 天线杆、转台、户外机箱、同轴外导体保护与建筑防雷/等电位系统的连接方案应由专业人员设计确认。
- 馈线进入室内前设置适用频段的浪涌保护并就近接地，保护器件须可检查、可更换。
- 设备按功能分路供电并设置过流、漏电和浪涌保护；转台驱动应具备可见、可触达的紧急断电手段。

- 控制主机、网络 and 关键接收设备可配置短时后备电源，保证异常断电时保存数据并安全退出。
- 雷暴、强风、结冰等条件下的停机、断开和复机步骤应写入现场运行规程。

7.4 部署实施步骤

- 01 现场勘察 确认无遮挡视野、屋面结构、路径长度、电源网络、接地条件和电磁环境。
- 02 深化设计 完成系统图、安装图、线缆表、供电保护、接口表、链路预算和安全边界。
- 03 安装施工 按图完成结构、天线、转台、机箱、馈线、控制线、电源和接地安装。
- 04 单机检查 分别验证绝缘/接地、供电、控制通信、角度反馈、收发和软件接口。
- 05 系统联调 校准方位/仰角、验证多普勒方向和任务流程，处理干扰和机械包络问题。
- 06 试运行 选取若干公开、可预报的卫星过境开展接收任务，积累日志并优化参数。
- 07 验收移交 按验收用例演示、提交资料、培训人员，并关闭遗留问题。

8 安全、合规与风险控制

8.1 无线电运行边界

- 系统仅用于符合国家无线电管理规定及业余业务属性的活动，操作人员和台站条件应满足现行许可要求。
- 使用的频率、模式、带宽、功率、呼号和通联内容应在授权范围内，并符合目标卫星公布的运行规则。
- 不得因具备技术能力而默认开放发射；自动发射、无人值守发射或特殊数据业务须单独评估其合规性。
- 涉及卫星控制、指令上行或非公开业务时，不应以普通业余通联权限替代任务授权。
- 法规、许可或空间电台运行规则存在差异时，以主管部门要求和任务方正式文件为准。

8.2 主要风险与控制措施

风险	可能影响	控制措施
强风或结构失稳	天线、转台或支撑损坏，造成人身和财产损失。	结构校核、可靠固定、气象停机阈值、巡检与复紧。
雷击与浪涌	设备损坏、火灾或人员触电。	专业防雷接地、馈线浪涌保护、雷暴停机和断开流程。
馈线进水/损耗异常	接收灵敏度下降、驻波升高或发射端受损。	分层密封、滴水弯、接头编号和定期损耗/驻波检查。
转台越限或缠线	机械卡滞、线缆拉断。	机械+软件限位、包络检查、归位策略和人工急停。
前端过载	弱信号被淹没或接收器损坏。	电磁环境普查、滤波/衰减、收发隔离和保护联锁。

风险	可能影响	控制措施
轨道数据或时间错误	错过目标、指向错误、频率补偿错误。	数据时效校验、可靠授时、任务前检查和异常停止。
误发射/越权发射	干扰他人、违反许可或任务规则。	默认禁发、角色权限、频段白名单、人工确认和全程审计。
数据丢失	任务无法复盘或成果缺失。	容量告警、周期备份、重要任务双副本和恢复演练。

9 测试验收建议

验收应以可重复用例和可留存证据为主，避免仅凭一次通联成功判断系统整体质量。具体阈值应在深化设计阶段结合任务目标、链路预算、现场环境及设备能力写入验收大纲。

验收类别	建议判据	验收证据
外观与资料	安装与图纸一致；标识清楚；接头、线缆、机箱和检修通道符合要求。	现场检查记录、照片、竣工图、线缆表
结构与运动	全行程运动平稳，无干涉/缠线；限位、急停、归位和断电状态安全。	点动/自动测试记录、角度视频或日志
角度与跟踪	方位/俯仰指示与参考测量一致，跟踪误差满足双方约定。	校准记录、实际/目标角度曲线
射频链路	馈线、接头、滤波和前端连接正确；关键损耗、驻波及噪声表现满足设计。	仪表记录、链路损耗表、频谱截图
频率控制	设备可按软件指令调谐，多普勒补偿方向、步长和边界正确。	控制日志、频率变化记录
卫星接收	在条件合适的公开过境中完成目标捕获、连续跟踪、录制和结果归档。	过境日志、录音/频谱/解码文件
发射联锁	无授权时无法发射；授权、白名单、功率/超时策略及人工停止有效。	权限矩阵、受控测试记录、审计日志
故障与告警	模拟通信中断、越限、存储不足等异常，系统告警并安全降级。	故障注入记录、告警截图
数据与报表	任务数据可查询、导出、备份并按流程恢复。	导出样例、备份/恢复记录
培训与交接	操作员能够独立完成接收任务、异常停止和日常巡检。	签到、考核记录、操作手册

9.1 建议的验收场景

- 冷启动后完成设备自检、轨道数据检查和预定任务加载。
- 人工点动、原点/归位、机械限位和软件限位分别测试。
- 选择至少一类可稳定接收的公开卫星信标完成端到端接收。
- 在过境期间记录目标角、实际角、频率补偿、信号强度和业务结果。
- 断开一个控制接口或触发模拟异常，验证告警、停止及恢复流程。
- 使用无发射权限账户尝试发射控制，验证权限与审计机制。

10 运维保障与培训

10.1 日常运维建议

周期	建议工作
每次任务前	检查天气、轨道数据、系统时间、设备在线、磁盘空间、转台包络及禁发状态。
每次任务后	确认天线归位、发射关闭、任务文件完整，补充备注并处理告警。
每月	检查户外接头、线缆固定、结构紧固、机箱密封/散热、日志容量和备份状态。
每季度或季节变化后	复核角度校准、限位、馈线/接头性能、接地连接及应急断电。
强风、雷暴、冰雪或施工后	开展专项外观、结构、馈线、防水和接地检查，确认无异常后复机。
软件/配置变更后	执行回归用例，保存版本、变更内容、操作人和回退方式。

10.2 培训内容

- 业余卫星基础、过境几何、频率与多普勒、极化及链路预算概念。
- 卫星库、轨道数据、任务计划、自动跟踪、频谱和解码软件的操作。
- 人工控制、发射授权、呼号与日志、业务规则和常见合规边界。
- 转台限位、急停、恶劣天气停机、防雷接地与屋面作业安全。
- 常见故障定位：未捕获、低信噪比、控制失联、过载、数据未保存。
- 备份恢复、配置版本管理、验收证据和运维记录填写。

10.3 建议交付资料

资料	内容
总体方案	系统架构、功能、边界、接口及实施说明。
竣工资料	现场布置图、系统连接图、供电/接地图、线缆与端口清单。
配置基线	站点、卫星、频率/模式、限位、权限、任务模板和软件版本。
操作手册	开关机、接收任务、授权发射、人工控制、归位和数据导出。
维护手册	巡检、校准、备份、故障处置、备件和厂商无关接口说明。
验收报告	用例、过程数据、截图/文件、问题清单及关闭结论。
培训记录	培训课件、签到、实操考核和授权人员名单。

11 可扩展能力

在不改变核心天馈和控制架构的前提下，系统可根据后续任务分阶段扩展。以下内容属于能力预留，不代表当前系统已配置。

扩展方向	可扩展内容	前置条件
协议与解码	增加新的信标、遥测、分组或图像解码插件。	获得公开协议/合规授权，验证采样与计算资源。
宽带记录	增加更宽带的频谱/IQ 采集及离线重放。	评估存储吞吐、容量和数据保留策略。
远程值守	网页/客户端监视、告警通知和受控远程操作。	网络安全、账户权限、双因素认证和现场急停。
多站协同	共享过境计划、观测结果和目标状态，开展跨站接收对比。	统一数据格式、时间基准和协作规则。
环境监测	接入风速、雨雪、温度、机箱状态等传感器并联动停机。	传感器可靠性、阈值策略和定期校准。
教学展示	提供只读大屏、任务回放、频谱讲解和数据实验接口。	数据脱敏、权限隔离和课程内容建设。
其他频段	在合规和链路论证后增加其他天线与射频链路。	新增许可、射频共存、结构载荷和防雷复核。

12 交付边界与待确认事项

12.1 本方案边界

- 本文是厂商无关的总体方案和功能说明，可用于甲方评审、需求澄清和深化设计输入。
- 照片用于说明现场形态，不作为内部器件、额定性能、结构安全或合规许可已经满足的证明。
- 文中“支持”表示体系结构具备实现路径，是否已在现网启用需通过配置清单与验收测试确认。
- 具体频率、功率、带宽、灵敏度、增益、转速、精度、抗风和防护等级均需结合目标任务及实物资料确定。
- 土建、结构、防雷、屋面防水和高处作业等专业内容应由具备相应能力的单位或人员审核实施。

12.2 深化设计待确认清单

确认主题	需要甲方明确的内容
业务目标	主要目标卫星、接收/通联/遥测/教学的优先级及年度使用频次。
合规条件	台站设置、操作人员资质、呼号、许可频段/功率及甲方内部审批流程。
目标参数	各卫星上下行频率、模式、带宽、转发器规则、轨道数据来源。
现场条件	屋面承载与产权许可、视野遮挡、风环境、防雷接地、供电和网络。

确认主题	需要甲方明确的内容
现有资产	已安装设备类别、接口、技术资料、保修状态及可继续使用范围。
性能指标	最低工作仰角、接收质量、跟踪误差、任务成功率和数据保留周期。
自动化级别	无人值守范围、任务审批、告警方式、远程访问及发射是否允许自动化。
数据要求	录音/频谱/IQ/解码类型、容量、保留、备份、共享与保密边界。
交付范围	施工、软件配置、解码插件、培训、试运行、质保和后续运维责任。

12.3 建议结论

建议 以现有双频定向天线及二维跟踪系统为基础，先完成结构与安全复核、接口盘点和接收闭环验收，再依据甲方业务优先级分阶段启用解码、任务自动化、远程值守及受控发射能力。这样可最大化利用既有建设成果，同时将合规与工程风险控制在可验证范围内。

附录 A 术语说明

术语	说明
UV 地面站	面向 UHF/VHF 组合上下行或双频工作的地面无线电站；具体上下行组合按目标卫星定义。
方位/俯仰	描述天线水平指向和垂直仰角的两个角度。
轨道根数	用于计算卫星位置与过境的轨道参数集合，需保持及时更新。
多普勒频移	卫星与地面站相对运动引起的接收/发射频率表观变化。
链路预算	综合发射功率、天线增益、路径损耗、馈线损耗、噪声和接收门限的计算。
信标/遥测	卫星周期性发送的识别、状态或测量数据，协议和频点由卫星任务公布。
IQ 数据	保留信号幅度与相位信息的复数基带采样，可用于离线解调与分析。
联锁	当权限、频率、角度、设备状态或安全条件不满足时，阻止或终止危险操作的机制。

附录 B 运行前检查清单（建议）

- ☐ 天气和屋面作业条件允许；无雷暴、强风、结冰等停机情形。
- ☐ 天线、转台、支撑、馈线和机箱外观无异常，运动包络内无人和障碍物。
- ☐ 系统时间、站点坐标和目标轨道数据正确且在有效期内。
- ☐ 转台控制、角度反馈、限位与急停状态正常。
- ☐ 收发/频谱设备在线，目标频率、模式、多普勒方向及接收增益配置正确。
- ☐ 任务存储空间充足，录制、解码和日志目录可写。
- ☐ 接收任务默认保持禁发；需要发射时已完成资质、许可、规则和权限确认。
- ☐ 任务结束后的归位、关机、数据归档和异常上报责任人已明确。

附录 C 系统示意图与模块实物图册

本附录用于帮助甲方直观理解系统组成和设备外观。系统示意图表达功能连接关系，不作为施工接线图；模块图片用于说明典型实物形态，最终接口、性能、尺寸和安装方式应以深化设计及供货资料为准。

C.1 地面站总体系统架构

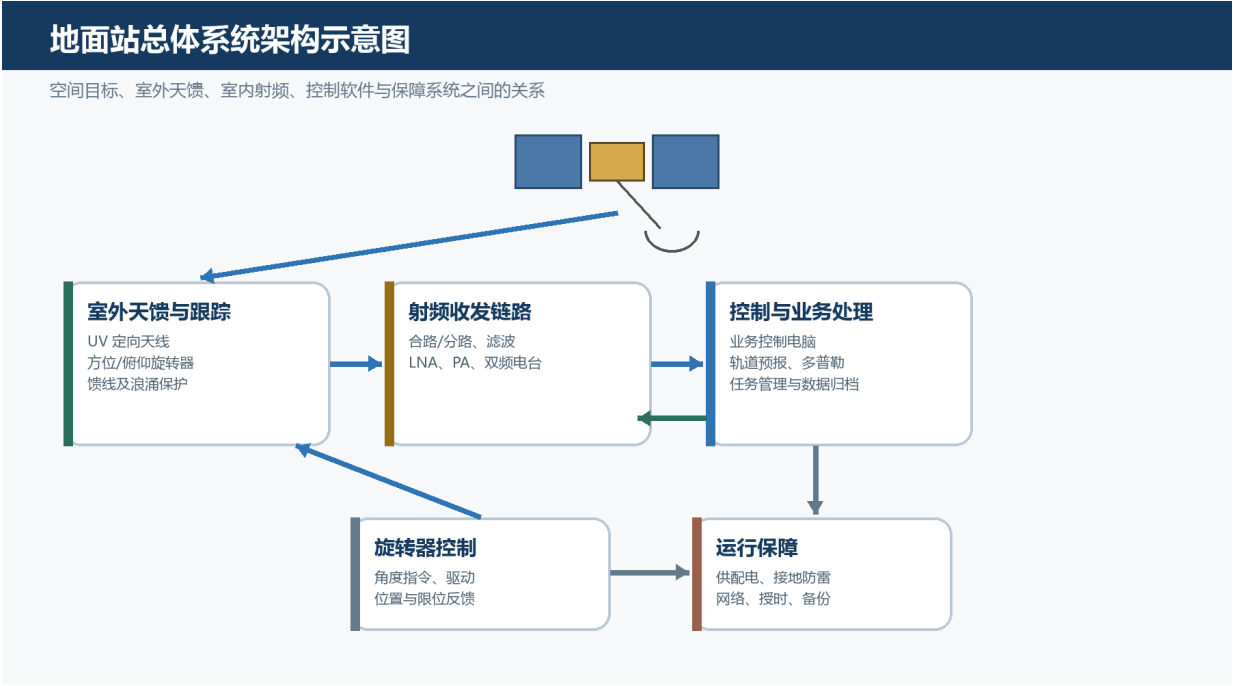


图 C-1 地面站总体系统架构示意图

C.2 射频接收与发射链路

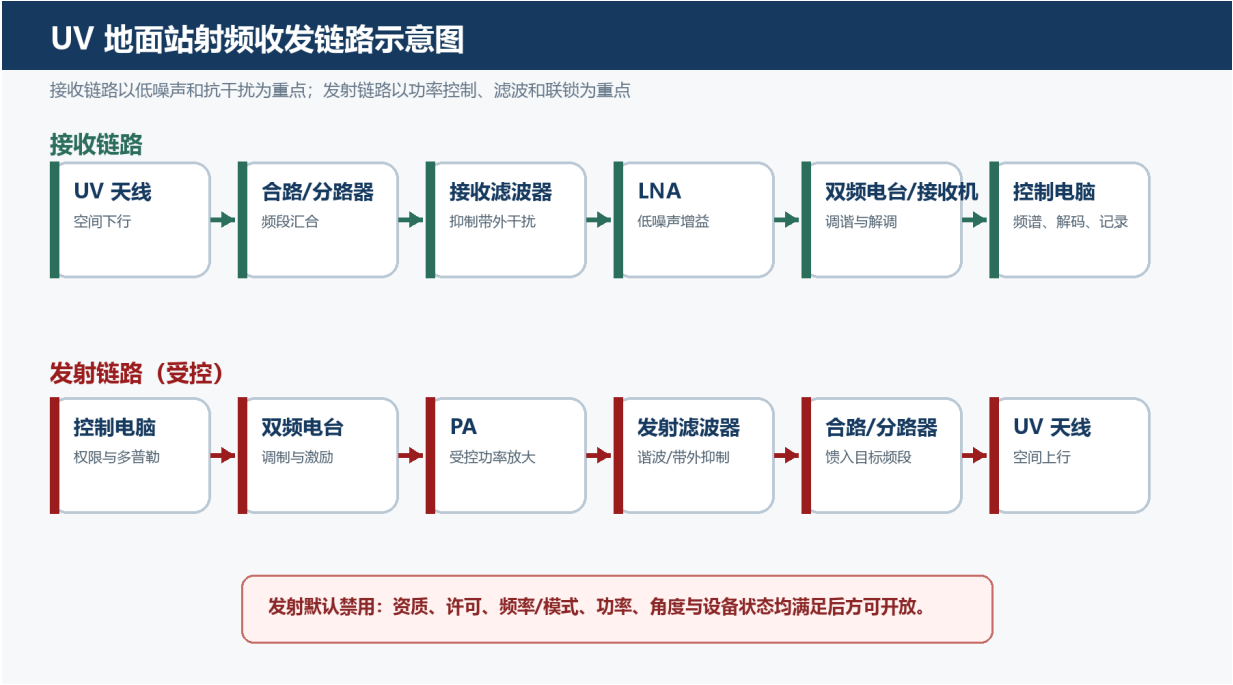


图 C-2 射频接收与受控发射链路示意图

C.3 自动跟踪与设备控制关系

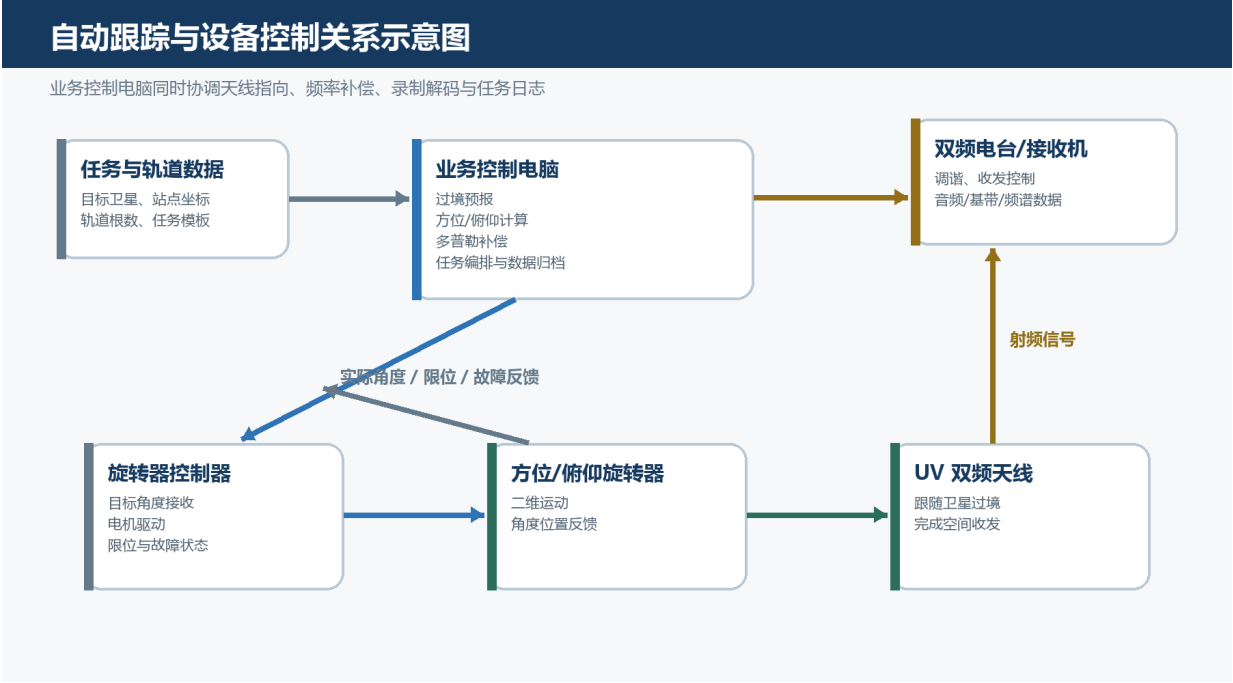


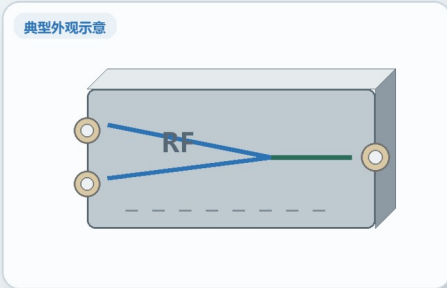
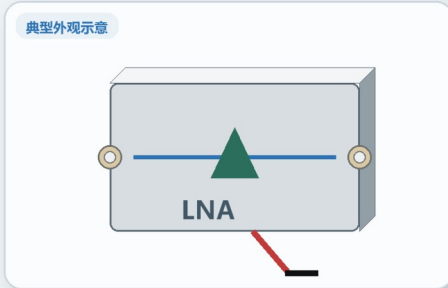
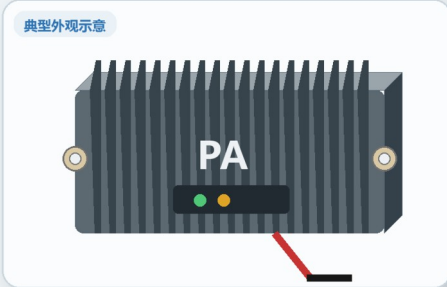
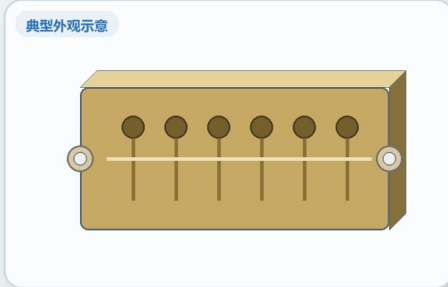
图 C-3 自动跟踪与设备控制关系示意图

C.4 模块连接关系说明

链路	典型连接关系
接收主链路	UV 天线 → 合路/分路器 → 接收滤波器 → LNA → 双频电台/接收机 → 业务控制电脑
发射主链路	业务控制电脑（授权/多普勒）→ 双频电台 → PA → 发射滤波器 → 合路/分路器 → UV 天线
跟踪控制链路	业务控制电脑 → 旋转器控制器 → 方位/俯仰旋转器 → UV 天线；位置、限位和故障状态反向反馈
保障链路	供配电、控制/供电线缆、馈线浪涌保护、接地与网络授时共同保障系统运行

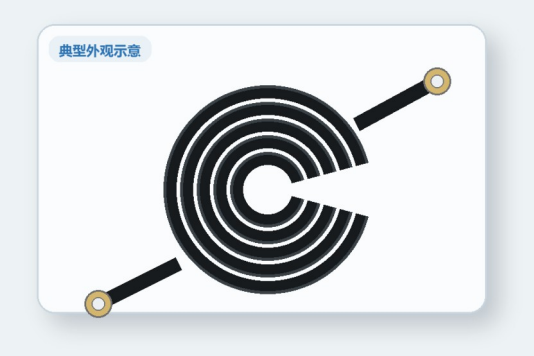
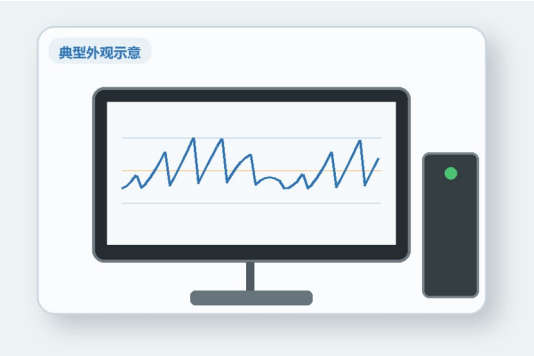
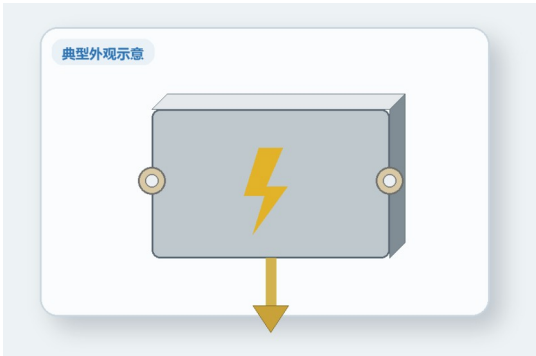
附录 D 室外与射频模块典型实物形态

说明：除明确标注“现场实景”的项目外，其余均为无品牌的典型实物形态插图，不代表具体型号、尺寸、接口数量或最终供货形态。

现场实景提取  UV 双频定向天线 分别承担 VHF/UHF 频段的方向性收发；单元数、极化和安装间距由链路预算确定。	现场实景提取  方位/俯仰旋转器 带动天线完成方位和俯仰二维运动，具备位置反馈、限位和安全归位能力。
典型外观示意  合路器/分路器 按频段合并或分离射频通道，接口数量、隔离度、功率能力需按系统方案选定。	典型外观示意  低噪声放大器（LNA） 靠近接收前端提升弱信号，重点关注噪声系数、增益、过载和偏置供电。
典型外观示意  功率放大器（PA） 对发射激励进行受控放大，需配置功率限制、散热、滤波和发射连锁。	典型外观示意  射频滤波器 对工作频段进行带通或陷波处理，抑制带外干扰、谐波和共址信号影响。

附录 E 收发、控制与线缆模块典型实物形态

说明：除明确标注“现场实景”的项目外，其余均为无品牌的典型实物形态插图，不代表具体型号、尺寸、接口数量或最终供货形态。

典型外观示意  射频同轴线缆与接头 连接天线与射频设备；线径、长度、损耗、屏蔽、防水和弯曲半径需统一核算。	典型外观示意  双频收发电台 完成频率调谐、语音/数据调制解调和受控收发，并接受多普勒修正。
典型外观示意  业务控制电脑 运行轨道预报、自动跟踪、多普勒、频谱/解码、任务管理和数据归档软件。	典型外观示意  旋转器控制器 接收方位/俯仰目标角，驱动旋转器并返回实际角度、限位和故障状态。
典型外观示意  控制与供电线缆 传输电机驱动、角度反馈、设备控制和供电信号；须编号、固定并预留运动余量。	典型外观示意  馈线浪涌保护器 在馈线入室或机箱入口处泄放浪涌并接入等电位系统，不能替代完整防雷设计。

— 文档结束 —